



byteclubunipd@gmail.com

Verbale riunione

2026-11-04

Informazioni sul documento

Campo	Valore
Redattore	Elico Huang
Verificatore	Margherita Monaco
Uso	Esterno
Stato	Approvato

Indice

1. Dettagli della riunione 3
2. Ordine del giorno 3
3. Contenuto della discussione 4
3.1. Architettura del sistema 4
3.2. Tecnologie da usare 4
3.3. Layer AI 4
3.4. Requisiti minimi e funzionalità aggiuntive 5
3.5. Collaborazione con l'azienda 5
4. Azioni da svolgere 7
5. Firma della proponente 7

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** Esterna
- **Data:** 2026-11-04
- **Orario:** 14.00 – 14.30
- **Luogo:** Google meet
- **Responsabile della riunione:** Lorenca Shiroka
- **Segretario:** Elico Huang
- **Partecipanti:**
  - Gianluca Carlesso (Ergon S.r.l)
  - Bruno Grimaldi
  - Elico Huang
  - Mattia Milan
  - Margherita Monaco
  - Riccardo Pontello
  - Lorenca Shiroka
- **Assenti:** Nessuno

2. Ordine del giorno

1. Approfondimento dell'architettura del sistema
2. Discussione delle tecnologie e degli strumenti consigliati
3. Analisi delle funzionalità del layer AI
4. Definizione dei requisiti minimi e delle funzionalità dell'MVP
5. Definizione delle modalità di collaborazione con la proponente

3. Contenuto della discussione

3.1. Architettura del sistema

Separazione dei database: è preferibile mantenere distinti tre componenti:

- Database relazionale per la gestione delle informazioni di funzionamento della piattaforma, come utenti, preferenze e configurazioni.
- Data Warehouse per la memorizzazione dei dati aziendali destinati alle attività di Business Intelligence.
- Data Raw Store per conservare una copia dei dati originari che hanno alimentato il Data Warehouse, permettendo di confrontarli con quelli trasformati o aggregati e facilitando l'individuazione di eventuali anomalie o errori.

Ruolo della Web App: deve occuparsi principalmente della visualizzazione e rappresentazione dei dati, consentendo anche di eseguire interrogazioni sul Data Warehouse.

Progettazione del Data Warehouse: dovrà basarsi su un modello dimensionale, utilizzando gli schemi a stella (Star Schema) o a fiocco di neve (Snowflake Schema). Il primo prevede una tabella dei fatti centrale collegata direttamente alle dimensioni, mentre il secondo permette anche collegamenti tra le dimensioni stesse.

Flessibilità del modello dimensionale: è opportuno definire un pattern generale riutilizzabile per costruire le strutture del Data Warehouse, tenendo conto che le tabelle dovranno comunque essere adattate alle specifiche esigenze del business.

Supporto multi-database: è consigliabile predisporre l'architettura affinché possa supportare in futuro diversi motori di database, senza necessariamente implementarli tutti fin dall'inizio.

3.2. Tecnologie da usare

Database: la proponente ha suggerito l'utilizzo di DuckDB, tecnologia che ritiene interessante per il progetto e che ha già sperimentato in ambito di ricerca e sviluppo. Ne ha evidenziato la semplicità di utilizzo, la sintassi simile a SQL e la presenza di una community open source. Il suo utilizzo non è comunque obbligatorio.

Intelligenza artificiale: è consigliato utilizzare servizi LLM esterni, come quelli offerti da OpenAI e Google, attraverso le rispettive API, evitando di concentrarsi sull'esecuzione di modelli offline tramite strumenti come Ollama. Questi ultimi richiedono risorse hardware considerevoli, soprattutto RAM e GPU, e potrebbero sottrarre troppo tempo allo sviluppo.

Accesso ai servizi AI: l'azienda metterà a disposizione le chiavi API e un credito precaricato per consentire al gruppo di utilizzare i servizi durante lo sviluppo.

Integrazione con il gestionale ERP: non è previsto inizialmente un collegamento diretto al gestionale aziendale. La proponente fornirà un dataset di esempio, concordando con il gruppo il formato di esportazione più adatto alle esigenze implementative.

3.3. Layer AI

Affidabilità delle risposte: non esiste un metodo che garantisca completamente la correttezza delle risposte generate da un LLM. È possibile utilizzare tecniche di prompt engineering e guardrail, fornendo istruzioni esplicite affinché il modello non inventi dati o informazioni e si limiti a utilizzare le fonti disponibili.

Verifica delle risposte: sarà necessario predisporre una suite di test empirici, definendo richieste degli utenti e relative risposte attese, per valutare il comportamento e l'affidabilità del modello.

Tracciabilità e trasparenza: è consigliabile chiedere all'LLM di indicare le tabelle consultate e i passaggi effettuati per elaborare una risposta. Secondo la proponente, fornire queste informazioni al

modello tende a migliorare la precisione e a ridurre il rischio di allucinazioni. Non è tuttavia necessario mostrarle sempre all'utente finale: si potrebbe prevedere un dettaglio espandibile, simile a quello presente in ChatGPT o Claude.

Skills: è consigliabile realizzare skills specifiche per migliorare le capacità dell'AI e guidarne le operazioni. Queste dovrebbero avere una dimensione equilibrata, essere sufficientemente dettagliate rispetto al proprio scopo e possibilmente organizzate in maniera modulare, consentendo anche a una skill di fare riferimento a un'altra.

Privacy e sicurezza: all'AI devono essere fornite esclusivamente le informazioni strettamente necessarie per rispondere alla richiesta dell'utente, evitando di trasmettere credenziali o dati non pertinenti. Qualora debba accedere al database delle preferenze, è opportuno utilizzare un account dedicato con permessi limitati alle sole tabelle necessarie e autorizzazioni di sola lettura.

3.4. Requisiti minimi e funzionalità aggiuntive

La proponente ha individuato quattro principali funzionalità, organizzate secondo una possibile evoluzione del prodotto:

1. **Interrogazione dei dati tramite linguaggio naturale**: permette agli utenti di porre domande sui dati aziendali e ottenere risposte sotto forma di grafici o tabelle. È la funzionalità principale e indispensabile per l'MVP.

2. **Generazione automatica di insight**: permette all'AI di individuare autonomamente anomalie, tendenze e informazioni rilevanti nei dati visualizzati, ad esempio evidenziando una diminuzione significativa del fatturato in una determinata regione. È una funzionalità interessante, eventualmente già inseribile nell'MVP.

3. **Assistente per la creazione di dashboard**: consente agli utenti di creare dashboard in autonomia attraverso l'AI, che genera le query necessarie e aggiunge i relativi widget. È una funzionalità desiderabile, ma particolarmente complessa da implementare.

4. **Spiegazione dei singoli indicatori**: permette agli utenti di richiedere approfondimenti sui singoli indicatori presenti nelle dashboard, fornendo all'AI le informazioni relative al dato selezionato. È considerata una funzionalità aggiuntiva desiderabile.

Gestione degli utenti e dei permessi

La piattaforma dovrà prevedere tre tipologie di utenti:

- **Utente utilizzatore finale**: può visualizzare le dashboard per cui possiede i permessi, consultare i dati ed effettuare richieste all'AI.

- **Utente amministratore**: può creare nuove dashboard e assegnare agli utenti i relativi permessi di visualizzazione.

- **Utente amministrativo di gestione**: può creare e gestire gli altri utenti, modificarne i ruoli, abilitare o disabilitare funzionalità e accedere alle impostazioni generali della piattaforma, comprese le configurazioni delle API degli LLM e gli eventuali limiti di utilizzo.

3.5. Collaborazione con l'azienda

Fornitura dei dati e supporto alla progettazione: l'azienda metterà a disposizione un dataset di esempio, concordando con il gruppo il formato più conveniente. È inoltre prevista una collaborazione nella progettazione di almeno un caso d'uso concreto per il Data Warehouse, fornendo indicazioni sulle strutture dimensionali e sulle modalità di organizzazione dei dati.

Incontri e visite in azienda: la proponente si è resa disponibile ad accogliere il gruppo presso la sede di Castelfranco Veneto, generalmente almeno una volta durante il progetto, per conoscere l'ambiente di

lavoro e utilizzare una sala riunioni dedicata. Sono inoltre possibili ulteriori visite in base alle esigenze del gruppo, seppur con diserve complicazioni.

Riunioni periodiche e supporto: è stato espresso l'obiettivo di organizzare incontri periodici con il gruppo, indipendentemente dalla presenza di argomenti specifici, per verificare l'avanzamento del progetto e individuare eventuali difficoltà. Per necessità aggiuntive, l'azienda è disponibile a organizzare incontri, anche online, generalmente entro due o tre giorni dalla richiesta.

Canali di comunicazione: l'azienda è disponibile a utilizzare diversi strumenti di comunicazione, tra cui email, Whatsapp e Telegram, lasciando al gruppo la scelta delle modalità più comode.

Supporto alle tecnologie e ai servizi AI: l'azienda fornirà le credenziali e il credito necessario per l'utilizzo delle API dei modelli linguistici, oltre a offrire indicazioni e suggerimenti sulle tecnologie da adottare.

4. Azioni da svolgere

Le seguenti attività sono state concordate durante la riunione:

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Decisione
#9	Inviare il verbale alla proponente per l'approvazione e la firma.	Lorenca Shiroka	2026-11-06	—

5. Firma della proponente

Il presente verbale viene sottoposto alla proponente per presa visione e approvazione.

Referente aziendale	Data	Firma